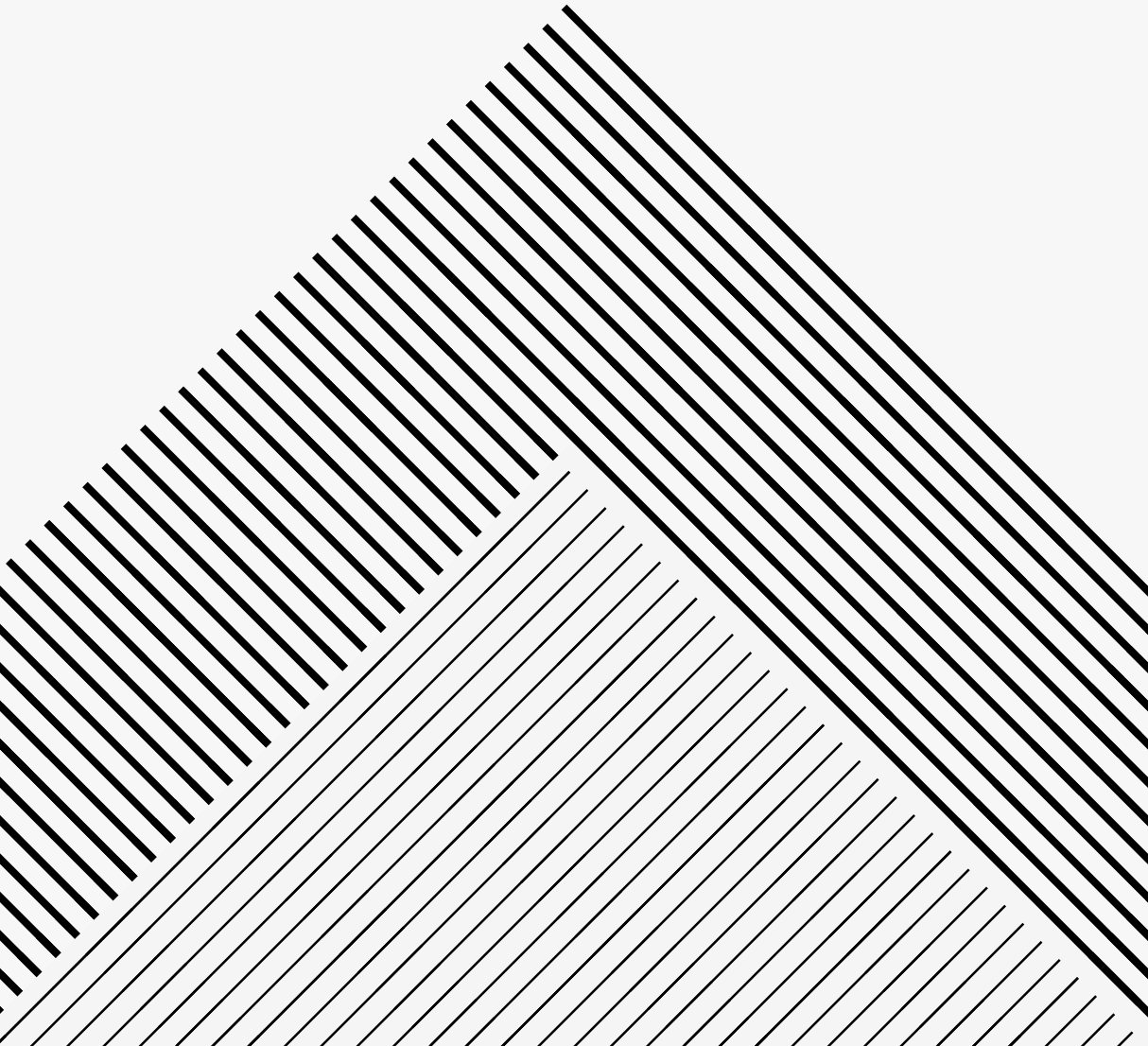
ANALISI MATEMATICA 1

L5

25-09-26

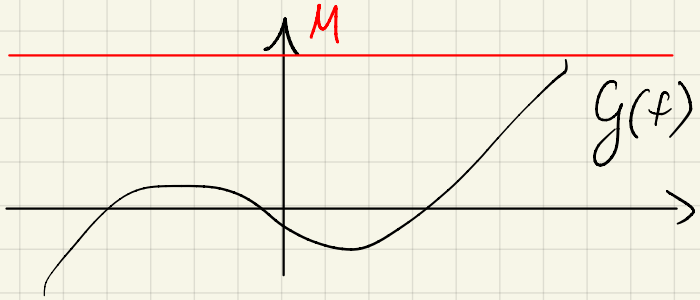


FUNZIONI

Def: Data $f: A \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ diremo che essa

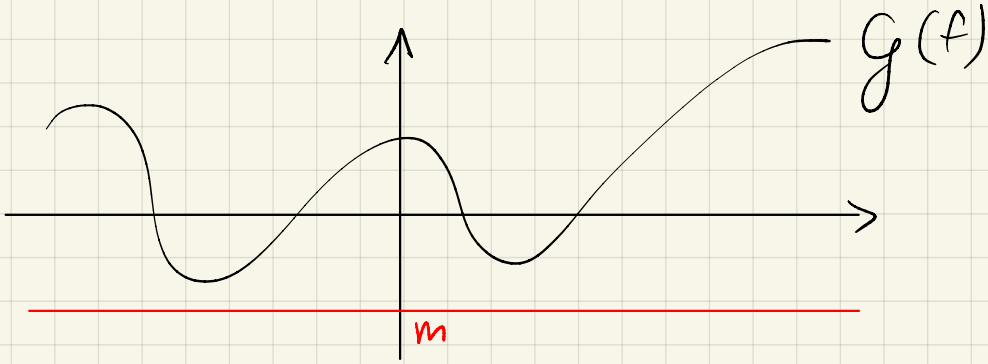
- è limitata superiormente (dall'alto) se $\mathrm{Im} f \subseteq \mathbb{R}$ è limitato superiormente, cioè $\exists\ M \in \mathbb{R}$ tale che

$$f(x) \leq M \qquad \forall x \in A$$



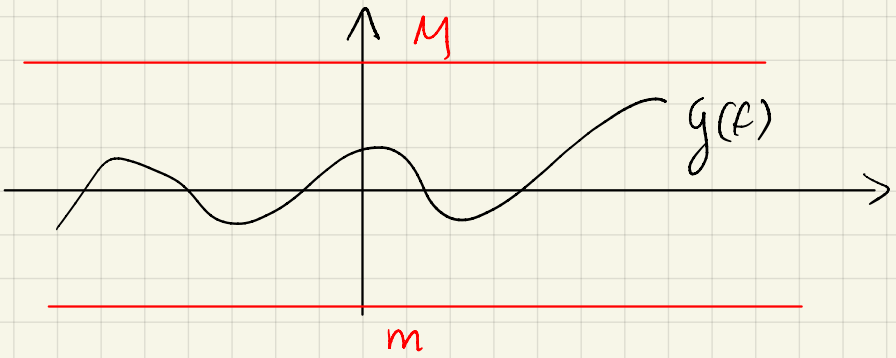
- è limitata inferiormente (dal basso) se $\mathrm{Im} f \subseteq \mathbb{R}$ è limitato inferiormente, cioè $\exists\ m \in \mathbb{R}$ tale che

$$f(x) \geq m \qquad \forall x \in A$$



- è limitata (sia dall'alto che dal basso) se $\mathrm{Im} f \subseteq \mathbb{R}$ è limitato, cioè $\exists\ m, M \in \mathbb{R}$ tali che

$$m \leq f(x) \leq M \qquad \forall x \in A$$



Def: Data $f: A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiamo

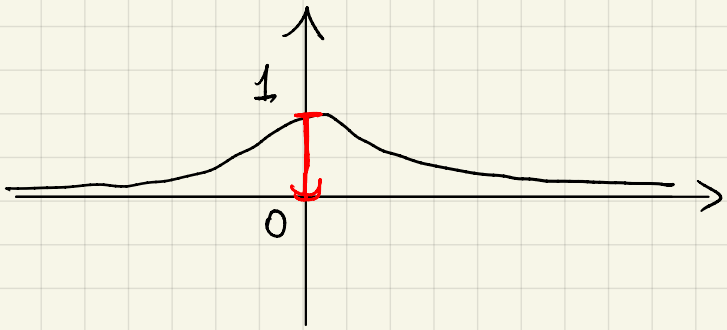
- $\sup_{x \in A} f(x) = \sup \operatorname{Im} f$ estremo superiore
- $\inf_{x \in A} f(x) = \inf \operatorname{Im} f$ estremo inferiore
- $\max_{x \in A} f(x) = \max \operatorname{Im} f$ massimo (se esiste)
- $\min_{x \in A} f(x) = \min \operatorname{Im} f$ minimo (se esiste)

Oss:

- massimo e minimo <u>assoluti</u>
- $\sup_{x \in A} f$, $\inf_{x \in A} f$ esistono sempre in $\mathbb{R} \cup \{\pm\infty\} = \overline{\mathbb{R}}$
- se esistono massimo o minimo,

$\max_{x\in A} f = \sup_{x\in A} f$ e $\min_{x\in A} f = \inf_{x\in A} f$

Es: $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ $\quad f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$



$\operatorname{Im} f = (0,1]$

$0 = \inf_{x\in\mathbb{R}} f$, $\nexists \min_{x\in\mathbb{R}} f$,

$\sup_{x\in\mathbb{R}} f = \max_{x\in\mathbb{R}} f = 1 = f(0)$

OSS: In molti casi una funzione (reale di variabile reale) viene assegnata solo tramite la sua espressione analitica. Ad es.

$f(x) = \sqrt[4]{1-x}$

$g(x) = \log(x-7)$

$h(x) = 2^x$

non dichiarando esplicitamente dominio o codominio

in tal caso il codominio è $\mathbb{R}$, il dominio è il più grande insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ dove la regola analitica assegnata è ben definita.

Si parla di <u>campo di esistenza</u>.

$$\mathcal{D}(f) = \{x \in \mathbb{R} : 1-x \geq 0\} = (-\infty, 1]$$

$$\mathcal{D}(g) = \{x \in \mathbb{R} : x-7 > 0\} = (7, \infty)$$

$$\mathcal{D}(h) = \{x \in \mathbb{R}\} = (-\infty, \infty)$$

Def: Dati $a > 0$ (va bene anche $a = +\infty$) e $f : (-a, a) \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

- f si dice pari se

$$f(x) = f(-x) \qquad \forall x \in (-a, a)$$

es: $x^2, x^4, x^6, \dots, \cos x, \dots$

- f si dice dispari se

$$f(-x) = -f(x) \qquad \forall x \in (-a, a)$$

es: $x, x^3, x^5, \dots, \sin x, \dots$

OSS: le funzioni pari hanno grafico $G(f)$ simmetrico rispetto all'asse y

le funzioni dispari hanno grafico $G(f)$ simmetrico rispetto all'origine

Def: $f: A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ si dice monotona

- crescente se $\forall x_1, x_2 \in A$

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$

- strettamente crescente se $\forall x_1, x_2 \in A$

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

- decrescente se $\forall x_1, x_2 \in A$

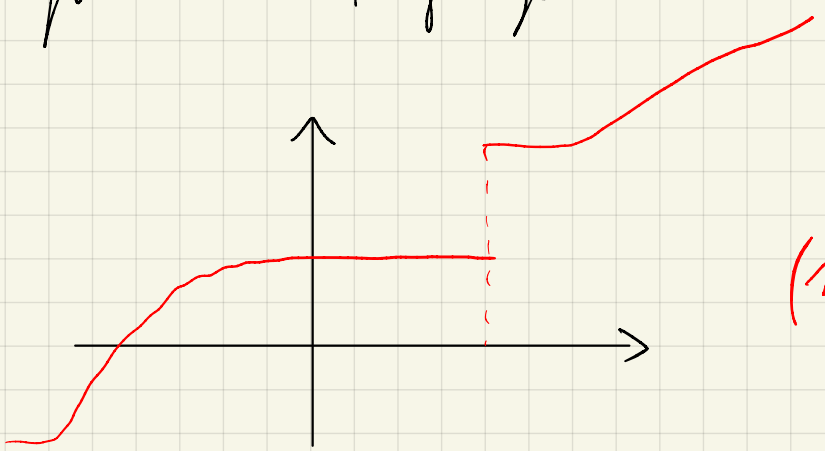
$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$$

- strettamente decrescente se $\forall x_1, x_2 \in A$

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

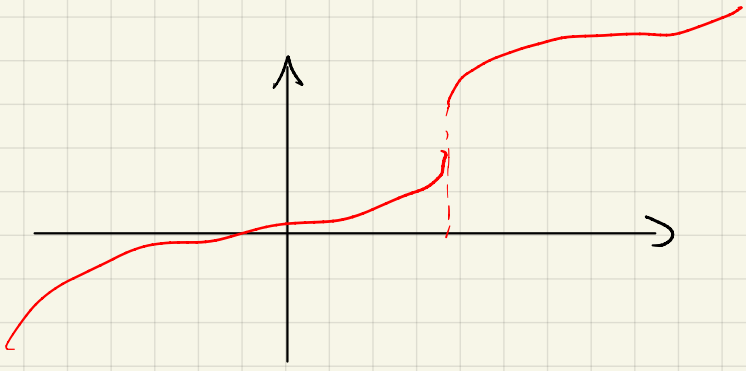
f si dice monotona se soddisfa una di queste 4 proprietà

Es:



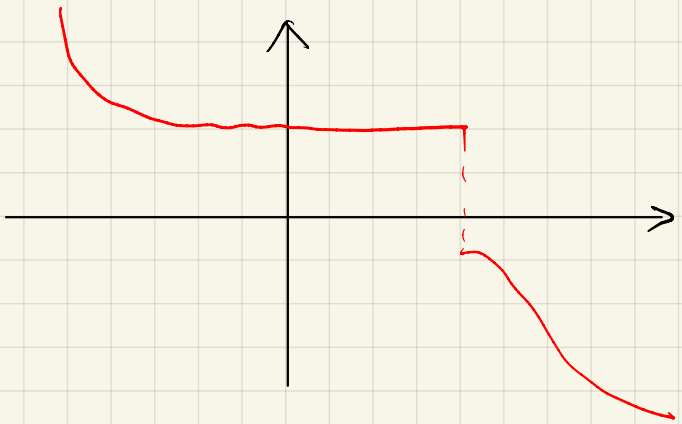
crescente (non strettamente)

Es:



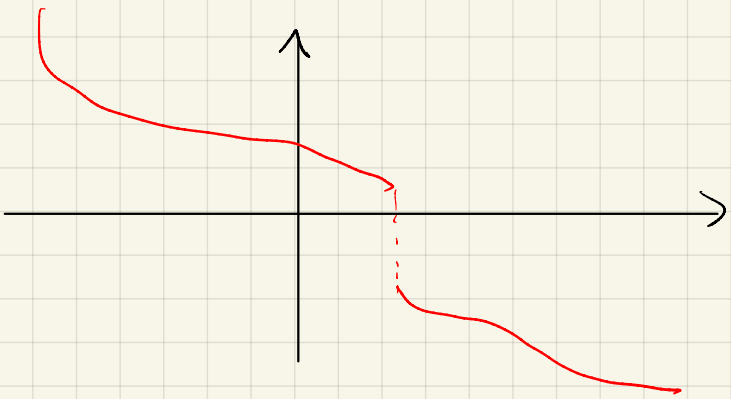
strettamente crescente

Es:



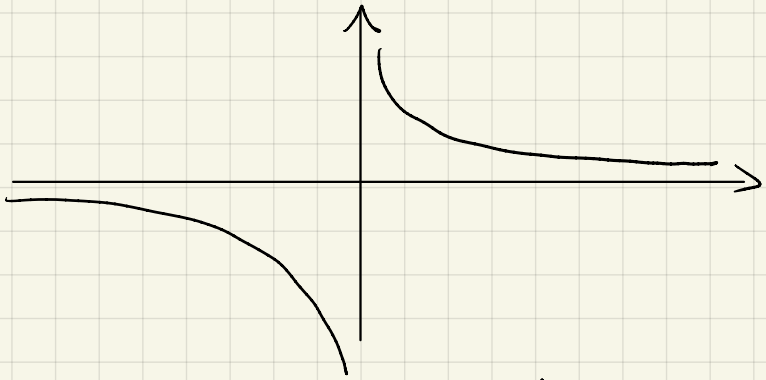
decrescente (non strettamente)

Es:



strettamente decrescente

Es: $f(x) = \frac{1}{x}$ $\quad x \in (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$



f non è monotona in $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

f è decrescente strettamente in $(-\infty, 0)$

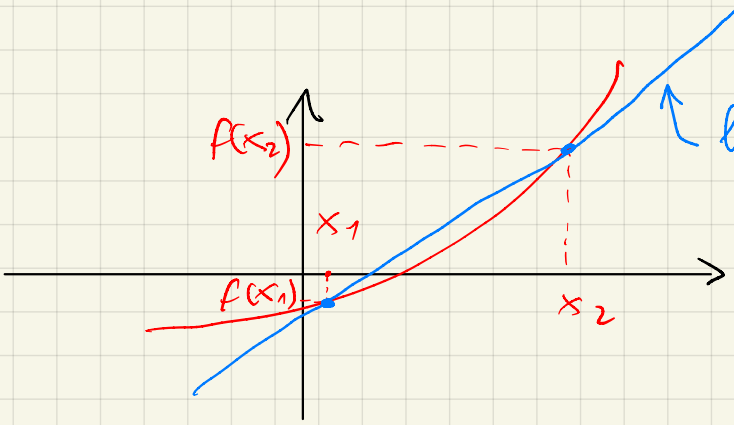
e m $(0, \infty)$.

Oss: • f crescente preserva le disuguaglianze
f decrescente le inverte.

• f crescente

$$\Updownarrow$$

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \geq 0 \qquad \forall x_1, x_2 \in \mathcal{D}(f),\ x_1 \neq x_2$$



↑ ha inclinazione $m = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \geq 0$

• f decrescente

$$\Updownarrow$$

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq 0 \qquad \forall x_1, x_2 \in \mathcal{D}(f),\ x_2 \neq x_1$$

(simile a quanto visto sopra)

(strettamente toglie l'uguale...)

Def: Sia $f: A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ diremo che f è periodica di periodo $T > 0$ se

$$f(x+T) = f(x) \qquad \forall x \in A$$

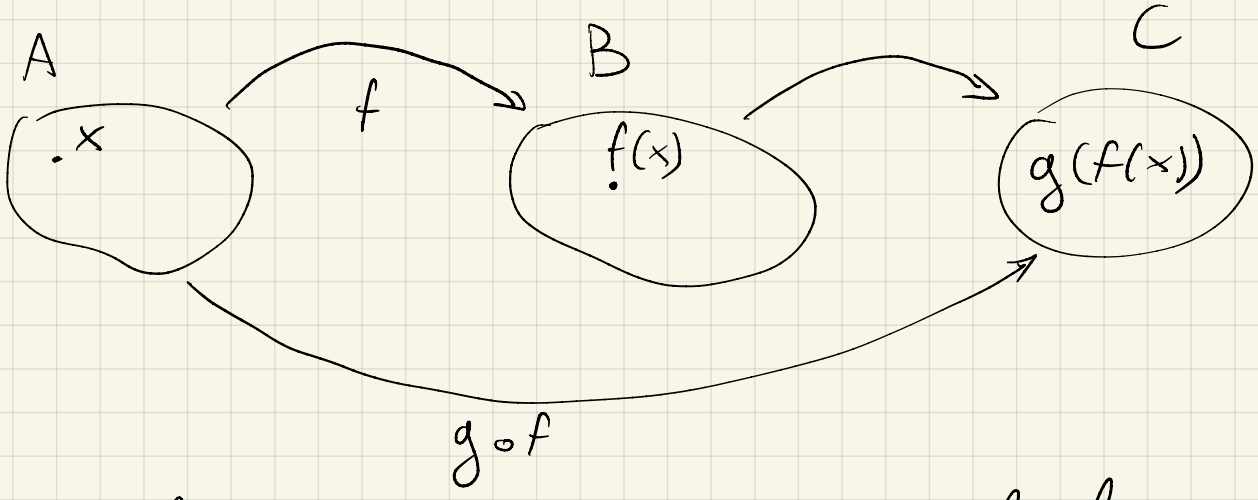
Ogni intervallo lungo T contenuto in A si chiama intervallo di periodicità

Oss: $\sin x, \cos x$ sono periodiche di periodo $2\pi, 4\pi, 6\pi, \dots$

$\operatorname{tg} x$ è periodica di periodo $\pi, 2\pi, 3\pi, \dots$

Def: Date due funzioni

$$f: A \to B \quad , \quad g: B \to C$$



si chiama $g \circ f: A \to C$ la funzione

$$g \circ f(x) = g(f(x)) \qquad \forall x \in A$$

ES: $h(x) = \log(x^2+1)$ $\quad x \in \mathbb{R}$

$h(x) = g(f(x)) = g \circ f(x)$

$f(x) = x^2+1 \qquad \forall x \in \mathbb{R}$

$g(t) = \log t \qquad t \in (0, \infty)$

OSS: Ovviamente si possono comporre 3 o più funzioni

Vale sempre $\forall\, h, g, f$

$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$

In generale

$f \circ g \neq g \circ f$

ES: $f(x) = x+1$, $\quad g(x) = x^2 \qquad x \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow \quad g \circ f(x) = (x+1)^2 = x^2 + 2x + 1 \qquad \forall x \in \mathbb{R}$

$f \circ g(x) = x^2 + 1$

$f \circ g \neq g \circ f$

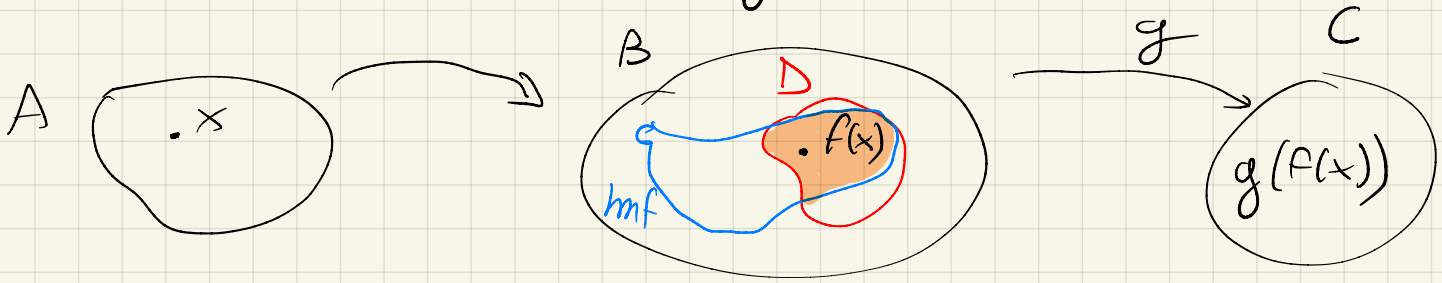
OSS: Non tutte le funzioni possono essere composte

$g(t) = \log t \qquad f(x) = -x^2$

$\Rightarrow \quad g \circ f(x) = \log(-x^2)$

non è definita per alcun $x \in \mathbb{R}$.

OSS: Se $f: A \to B$, $g: D \subseteq B \to C$



$g \circ f: \mathcal{D} \subseteq A \longrightarrow C$

$g \circ f(x) = g(f(x)) \qquad \forall x \in \mathcal{D}$

$\mathcal{D} = \{x \in A : f(x) \in D\} \subseteq A$

ES: $f(x) = 1 - x^2$, $g(t) = \log t$

$g \circ f(x) = \log(1 - x^2)$

$\mathcal{D} = \{x \in \mathbb{R} : 1 - x^2 > 0\} = \{x \in \mathbb{R} : -1 < x < 1\}$

ES: $f(x) = \sqrt{x}$ $\quad g(t) = t^2$

$$g \circ f(x) = (\sqrt{x})^2 = x$$

$$\mathcal{D} = \{x \in [0, \infty) : \sqrt{x} \in \mathbb{R}\} = [0, \infty)$$

ES: Data $f : A \to B$

- se $\mathrm{Im} f = B$ f si dice suriettiva
- f si dice iniettiva se (equivalentemente)

(i) $\forall\, x_1, x_2 \in A$

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

(ii) $\forall\, x_1, x_2 \in A$

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

(iii) $\forall\, y \in \mathrm{Im} f \quad \exists!\, x \in A$:

$$f(x) = y$$

OSS: sulla equazione $f(x) = y$

se $y \in \mathrm{Im} f$ esiste $x \in \mathcal{D}(f)$ tale che

$$f(x) = y$$

per definizione di $\mathrm{Im} f$

Allora se f suriettiva

$$f(x)=y$$

ammette sempre almeno una soluzione $x\in\mathcal{D}(f)$, $\forall\ y\in B$

se f iniettiva

$$f(x)=y$$

può non avere soluzioni $x\in\mathcal{D}(f)$ per qualche $y\in B$, ma se ne esiste una ($\Leftrightarrow y\in \mathrm{Im} f$) essa è unica.

Quindi l'equazione ammette al più una soluzione, $\forall\ y\in B$.

Def: Data $f: A\to B$ iniettiva, la funzione che ad ogni $y\in \mathrm{Im} f$ associa l'unico $x\in A$ tale che

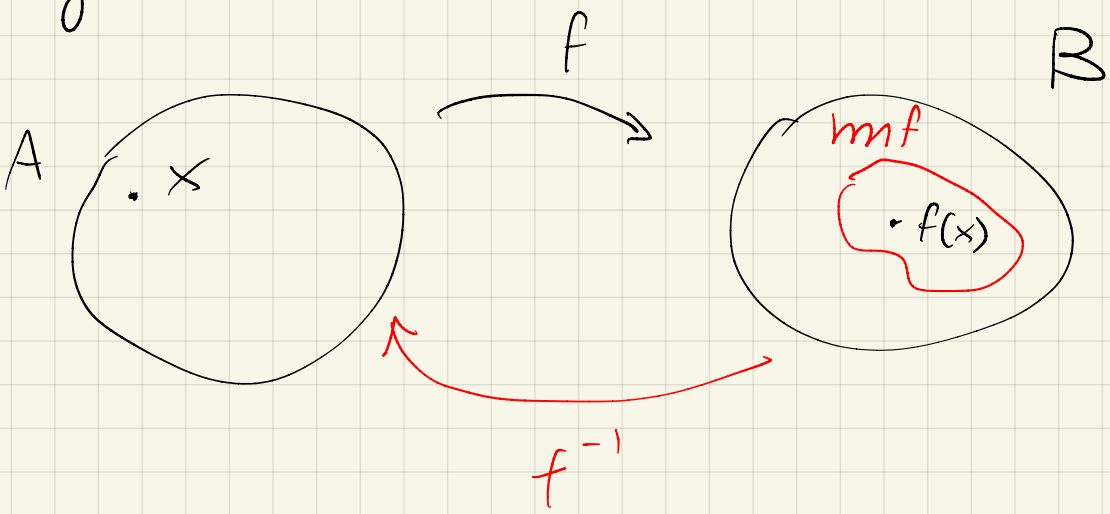
$$f(x)=y$$

si chiama inversa di f e si indica con

$$f^{-1} : \mathrm{Im} f \subseteq B \longrightarrow A$$

$$x = f^{-1}(y) \iff f(x) = y$$

$$y \in \mathrm{Im} f \qquad x \in A$$



OSS:

- $\mathcal{D}(f^{-1}) = \mathrm{Im} f$

  $\mathrm{Im} f^{-1} = \mathcal{D}(f)$

- $f^{-1}(f(x)) = x \qquad \forall x \in \mathcal{D}(f)$

  $f(f^{-1}(y)) = y \qquad \forall y \in \mathrm{Im} f$

Def: Se $f: A \to B$ è iniettiva, diremo che f è invertibile (sulla sua immagine), cioè $\exists\ f': \mathrm{Im} f \subseteq B \to A$

Es: $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

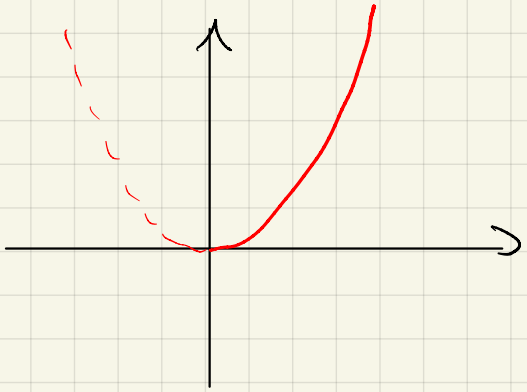
$f(x) = x^2$

né iniettiva, né suriettiva

- $h: [0, \infty) \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$h(x) = x^2$

h è iniettiva, non suriettiva, $\operatorname{Im} h = [0, \infty)$



$\exists\ h^{-1}: [0, \infty) \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ così

$[0, \infty) = \operatorname{Im} h$

$h(x) = y$

ammette un'unica soluzione $x \geq 0$,

$(\mathcal{D}(h) = [0, \infty))$

$\forall\ y \in \operatorname{Im} h = [0, \infty)$.

$h^{-1}(y) = \sqrt{y} = x$

Oss: anche $g : (-\infty, 0] \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$g(x) = x^2$$

è iniettiva, $\operatorname{Im} g = [0, \infty)$

L'inversa è $g^{-1} : [0, \infty) \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

($[0, \infty) = \operatorname{Im} g$)

dove $g^{-1}(y)$ è l'unica soluzione di $x^2 = g(x) = y$ con $x \in \mathcal{D}(g)$ ($= (-\infty, 0]$)

$$\Rightarrow \quad g^{-1}(y) = -\sqrt{y} \qquad \forall y \in \operatorname{Im} g = [0, \infty)$$

Teorema: $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ strettamente monotona in A. Allora f è iniettiva. Inoltre $f^{-1} : \operatorname{Im} f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è strettamente monotona come f

dim: Per fissare le idee supponiamo

f strettamente crescente, cioè

$\forall x_1, x_2 \in A$

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Vogliamo mostrare che

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

cioè f iniettiva.

Infatti se $x_1 \neq x_2$, allora $x_1 < x_2$ o $x_2 < x_1$. Per monotonia stretta

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

$$x_2 < x_1 \Rightarrow f(x_2) < f(x_1)$$

In ogni caso $f(x_1) \neq f(x_2)$

Quindi f iniettiva per definizione, pertanto $\exists\, f^{-1} : \mathrm{Im} f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

Mostriamo per assurdo che f^{-1} deve essere monotona strettamente crescente come f.

Per assurdo, $\exists\, y_1, y_2 \in \mathrm{Im} f = \mathcal{D}(f^{-1})$

tali che $y_1 < y_2$ e $f^{-1}(y_1) \geq f^{-1}(y_2)$

Siano $x_1 = f^{-1}(y_1)$, $x_2 = f^{-1}(y_2)$

con $x_1, x_2 \in \mathcal{D}(f) = \mathrm{Im} f^{-1}$.

Poiché $x_1 = f^{-1}(y_1) \geq f^{-1}(y_2) = x_2$, essendo f crescente

$$f(x_1) \geq f(x_2) \qquad (*)$$

Ma $f(x_1) = f(f^{-1}(y_1)) = y_1$ e

$f(x_2) = f(f^{-1}(y_2)) = y_2$

Quindi $(*)$ vuol dire

$$y_1 \geq y_2$$

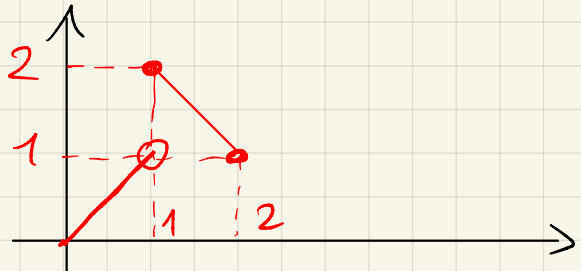
Assurdo perché per ipotesi $y_1 < y_2$

$\Rightarrow \forall\, y_1, y_2 \in \mathrm{Im} f$

se $y_1 < y_2$ allora $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$

cioè f^{-1} strettamente crescente □

ES: Esistono funzioni invertibili ma non monotone (su un intervallo)



$$f(x) = \begin{cases} x & x \in [0,1) \\ 3-x & x \in [1,2] \end{cases}$$

$f : [0,2] \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $\operatorname{Im} f = [0,2]$

f invertibile e non monotona,

con inversa $f^{-1} : [0,2] \to \mathbb{R}$

$$f^{-1}(y) = \begin{cases} y & y \in [0,1) \\ 3-y & y \in [1,2] \end{cases}$$